

Instalação e Manutenção de Redes SOHO

Prof. José Ramon Monteiro

Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma empresa necessita implantar uma infraestrutura de rede para interligar seus setores administrativos, salas de trabalho, sala de reuniões, sala do diretor, sala de estagiários e recepção.

Os computadores das salas de trabalho, direção, estagiários e recepção deverão ser conectados aos switches por cabos de rede. Os diferentes setores deverão ser organizados em redes lógicas distintas, utilizando VLANs, de modo a melhorar a organização e o controle do tráfego.

A empresa também necessita de uma rede sem fio exclusiva para seus funcionários e de uma segunda rede sem fio destinada aos visitantes. Os visitantes deverão possuir acesso à Internet, mas não poderão acessar os recursos internos da empresa.

A infraestrutura deverá ser organizada utilizando a seguinte sequência:

- O roteador será responsável pelo roteamento entre as redes;
- O roteador fornecerá endereços IP por DHCP;
- Os switches serão responsáveis pela segmentação das redes por meio de VLANs;
- Os enlaces entre os equipamentos de rede utilizarão conexões trunk;
- Os Access Points forneceram acesso às redes Wi-Fi Corporativa e de Visitantes;
- A impressora será configurada com endereço IP estático;
- Uma ACL será utilizada para controlar o acesso entre determinadas redes;
- O gerenciamento dos equipamentos deverá ser realizado pela CLI.

2. EQUIPAMENTOS

Utilize os seguintes equipamentos no Cisco Packet Tracer:

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Roteador	Cisco 2911
3	Switches	Cisco 2960
2	Access Points	AP-PT
1	Impressora	Printer-PT
9	Computadores	PC-PT
2	Notebooks	Laptop-PT
2	Smartphones	Smartphone-PT

3. DISTRIBUIÇÃO DOS SWITCHES

Equipamento	Local	Função
SW-CORE	Sala de Rede	Switch Principal e Distribuição
SW-USUARIOS	Área Administrativa	Computadores dos Setores
SW-RECEPCAO	Recepção	Postos de Atendimento e AP-VISITANTES

O **SW-CORE** será o equipamento central da rede e ficará conectado ao roteador. Os demais switches deverão possuir enlaces trunk com o switch principal.

4. VLANS

A rede deverá ser dividida logicamente utilizando VLANs.

VLAN	Nome	Finalidade
10	CORPORATIVA	Salas de Trabalho e Reunião
20	DIRETORIA	Sala do Diretor
30	ESTAGIARIOS	Computadores dos Estagiários e Impressora
40	RECEPCAO	Postos de Atendimento
50	WIFI CORP	Wi-Fi dos Funcionários
60	WIFI VISITANTES	Wi-Fi dos Visitantes
99	GERENCIAMENTO	Gerenciamento dos Switches

A separação das redes deverá permitir que diferentes setores possuam políticas de acesso distintas.

5. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

Será utilizada a seguinte estrutura:

VLAN	Rede	Gateway
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

6. CABEAMENTO

Utilize os cabos conforme a tabela:

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-CORE	Gi0/0 → Gi0/1	Direto
SW-CORE	SW-USUARIOS	Gi0/2 → Gi0/1	Cruzado
SW-CORE	SW-RECEPCAO	Fa0/24 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	Impressora	Fa0/22	Direto
SW-CORE	Access Point CORP	Fa0/23	Direto
SW-USUARIOS	PC Trabalho 1	Fa0/1	Direto
SW-USUARIOS	PC Trabalho 2	Fa0/2	Direto
SW-USUARIOS	Notebook Reunião	Fa0/8	Direto
SW-USUARIOS	PC Diretor	Fa0/10	Direto
SW-USUARIOS	PC Estagiários	Fa0/11-14	Direto
SW-RECEPCAO	PC Recepção 1	Fa0/1	Direto
SW-RECEPCAO	PC Recepção 2	Fa0/2	Direto
SW-RECEPCAO	Access Point VISITANTES	Fa0/23	Direto

7. CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR R1

Clique em: R1 → CLI

Quando aparecer: **Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:**

Digite:

```
no
```

Depois:

```
enable
```

```
configure terminal
```

7.1. Definir o Nome

```
hostname R1
```

7.2. Configurar Senha Privilegiada

```
enable secret empresa123
```

8. CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE DO ROTEADOR

A interface física será utilizada como enlace trunk entre o roteador e o SW-CORE.

```
interface gigabitEthernet0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

9. CONFIGURAÇÃO DAS SUBINTERFACES

Será utilizado o conceito de Router-on-a-Stick.

9.1. VLAN 10 — CORPORATIVA

```
interface gigabitEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
exit
```

9.2. VLAN 20 — DIRETORIA

```
interface gigabitEthernet0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
exit
```

9.3. VLAN 30 — ESTAGIÁRIOS

```
interface gigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

9.4. VLAN 40 — RECEPÇÃO

```
interface gigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit
```

9.5. VLAN 50 — WIFI CORPORATIVO

```
interface gigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
```

9.6. VLAN 60 — WIFI VISITANTES

```
interface gigabitEthernet0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
exit
```

9.7 VLAN 99 — GERENCIAMENTO

```
interface gigabitEthernet0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

10. CONFIGURAÇÃO DO DHCP

O R1 será responsável pela distribuição automática dos endereços IP.

10.1. Excluir Endereços Reservados

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
```

10.2. DHCP — Corporativa

```
ip dhcp pool CORPORATIVA
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.3. DHCP — Diretoria

```
ip dhcp pool DIRETORIA
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.4. DHCP — Estagiários

```
ip dhcp pool ESTAGIARIOS
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.5. DHCP — Recepção

```
ip dhcp pool RECEPCAO
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.6. DHCP — Wi-Fi Corporativo

```
ip dhcp pool WIFI_CORP
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 8.8.8.8
```

```
exit
```

10.7. DHCP — Wi-Fi Visitantes

```
ip dhcp pool WIFI_VISITANTES
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalize:

```
end
```

Salve:

```
copy running-config startup-config
```

Pressione **Enter** quando solicitado o nome do arquivo.

11. CONFIGURAÇÃO DO SW-CORE

Clique em: SW-CORE → CLI

Digite:

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
enable secret empresa123
```

11.1. Criar VLANs

```
vlan 10
name CORPORATIVA
exit
vlan 20
name DIRETORIA
exit
vlan 30
name ESTAGIARIOS
exit
vlan 40
name RECEPCAO
exit
vlan 50
```

```
name WIFI_CORP
exit
vlan 60
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

12. CONFIGURAR A PORTA DO ROTEADOR COMO TRUNK

A conexão **R1 Gi0/0** → **SW-CORE Gi0/1** deverá transportar todas as VLANs.

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

13. CONFIGURAR OS ENLACES COM OS DEMAIS SWITCHES

SW-CORE → SW-USUARIOS

```
interface gigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
exit
```

SW-CORE → SW-RECEPÇÃO

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

14. CONFIGURAR AS PORTAS DO SW-CORE

14.1. Impressora

```
interface fastEthernet0/22
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

14.2. Access Point CORP

A porta do Access Point será configurada para a VLAN corporativa.

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 50
exit
```

15. CONFIGURAÇÃO DO SW-USUARIOS

Clique: SW-USUARIOS → CLI

Digite:

```
enable
configure terminal
hostname SW-USUARIOS
enable secret empresa123
```

15.1. Crie as VLANs:

```
vlan 10
name CORPORATIVA
exit
vlan 20
name DIRETORIA
exit
vlan 30
name ESTAGIARIOS
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

16. CONFIGURAR O TRUNK COM SW-CORE

A conexão: SW-USUARIOS Gi0/1 → SW-CORE Gi0/2

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

17. CONFIGURAÇÃO DAS PORTAS DOS USUÁRIOS

17.1. Salas de Trabalho e Sala de Reunião

```
Interface range fastEthernet0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

17.2. Sala do Diretor

```
interface range fastEthernet0/9-10
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

17.3. Sala dos Estagiários

```
interface range fastEthernet0/11-20
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

18. CONFIGURAÇÃO DO SW-RECEPÇÃO

Clique: SW-RECEPÇÃO → CLI

Digite:

```
enable
configure terminal
hostname SW-RECEPCAO
enable secret empresa123
```

18.1. Crie as VLANs:

```
vlan 40
name RECEPCAO
exit
vlan 60
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

18.2. Configurar o enlace com o SW-CORE

```
interface fasEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

18.3. Posto de Atendimento 1

```
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

18.4. Posto de Atendimento 2

```
interface fastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

18.5. Access Point VISITANTES

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 60
exit
```

19. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT CORP

Clique: AP-CORP → Config → Port1

Configure:

```
SSID: EMPRESA-CORP
Security: WPA2-PSK
Password: Corp@2026
```

Os funcionários deverão utilizar essa rede para acessar os recursos corporativos.

20. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT VISITANTES

Clique: AP-VISITANTES → Config → Port1

Configure:

```
SSID: EMPRESA-GUEST
Security: WPA2-PSK
Password: Guest@2026
```

A rede de visitantes deverá utilizar a VLAN 60.

21. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Clique: Printer → Desktop → IP Configuration

Configure:

```
IP Address: 192.168.30.20
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS Server: 8.8.8.8
```

A impressora deverá estar conectada ao **SW-CORE** utilizando cabo direto e pertencer à VLAN 30.

22. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Nos computadores: PC → Desktop → IP Configuration → DHCP

Cada equipamento deverá receber automaticamente um endereço IP correspondente à sua VLAN.

23. CONTROLE DE ACESSO — ACL

Um dos principais requisitos de segurança da empresa é impedir que usuários de determinadas redes tenham acesso aos recursos internos que não lhes pertencem.

23.1. Bloqueio dos Visitantes

A rede 192.168.60.0/24 não deverá acessar as redes internas:

No R1:

```
enable
configure terminal
ip access-list extended BLOQUEIO_VISITANTES
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

23.2. Aplicar à Interface da VLAN 70:

```
interface gigabitEthernet0/0.70
ip access-group BLOQUEIO_VISITANTES in
exit
```

23.3. Bloqueio dos Estagiários à Diretoria

Os computadores dos estagiários não deverão acessar a rede da diretoria.

```
ip access-list extended BLOQUEIO_ESTAGIARIOS
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

23.4. Aplicação:

```
interface gigabitEthernet0/0.30
ip access-group BLOQUEIO_ESTAGIARIOS in
exit
```

Finalize:

```
end
```

Salve:

```
copy running-config startup-config
```